

Trabalho Prático



Ano letivo 2025/2026

Matemática 1

Licenciatura em Engenharia Biomédica

Docente:

Alzira Faria

Tema: TL

Grupo: GA3

1241251 SIMÃO ANTÓNIO ANDRADE CACHEIRA
1241308 AFONSO ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA
1241381 SOFIA VIEIRA VELHO CABRAL
1241729 MARIANA MARTINS PEREIRA

Trabalho Prático – 2025/2026

O trabalho prático é composto por **três componentes obrigatórias**:

1. **Relatório** (máx. 4 páginas)
2. **Vídeo** (máx. 2 minutos)
3. **Apresentação** (última semana do semestre)

Trabalho Proposto

Um sensor de pressão arterial pode ser modelado como um sistema de primeira ordem com equação diferencial:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Kx(t)$$

onde:

$x(t)$ é a pressão arterial aplicada ao sensor

$y(t)$ é o sinal elétrico de saída

K é o ganho do sensor

τ é a constante de tempo.

e considere que a pressão aplicada é um degrau unitário: $x(t) = u(t)$

1. Aplique a Transformada de Laplace à equação diferencial.
2. Determine a função de transferência $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ do sensor.
3. Calcule $Y(s)$ para a entrada degrau.
4. Determine $y(t)$ aplicando a Transformada Inversa de Laplace.
5. Interprete fisicamente o resultado no contexto da resposta.